Fecha: Jueves 18/11/2021

PRIMERA PRUEBA DE EVALUACIÓN PARCIAL PEP1 - Duración: 1h:50 min

Ejercicio 1) (1 punto) Una empresa proveedora de internet oferta tres tipos de servicios: fibra convencional, fibra híbrida e internet aéreo (4G). Se sabe que el 80 % de los clientes optan por la fibra convencional, mientras que un reducido 5 % opta por el internet aéreo debido a no tener otro tipo de instalación disponible. Además, se sabe que el nivel de satisfacción con los tres tipos de servicios sigue una distribución normal con medias de 9 (para fibra convencional), 7 (para fibra híbrida) y 5 (para internet aéreo) y desviación típica igual en todos los tipos de servicio y con valor igual a 2. Sabiendo que la empresa proveedora de internet considera que, si el nivel de satisfacción con un servicio es inferior a 4, lo elimina de su oferta para evitar la mala publicidad de la empresa, responde a las siguientes preguntas:

a) (0.5 pt) Â¿Cuál es el servicio que es más probable que sea eliminado de la oferta de la empresa?

b) (0.5 pt) Â¿Cuál es la probabilidad de que el nivel de satisfacción con la empresa (considerando los tres tipos de servicios) sea superior a 6?

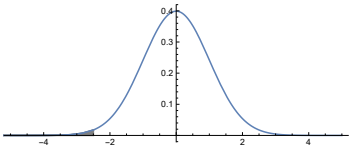
Solución a) Definimos los sucesos $C \equiv$ "*cliente opta por fibra convencional*", $A \equiv$ "*cliente opta por internet aéreo*", $H \equiv$ "*cliente opta por fibra híbrida*".

Definimos ahora las variables aleatorias X_i con $i = C$, A, o H

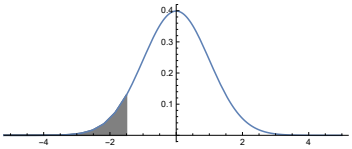
$$\begin{array}{ll} X_C \equiv \text{"}\textit{nivel de satisfacción con la fibra convencional}\text{"}, & X_C \sim N(9,2) \\ X_H \equiv \text{"}\textit{nivel de satisfacción con la fibra híbrida}\text{"}, & X_H \sim N(7,2) \\ X_A \equiv \text{"}\textit{nivel de satisfacción con el internet aéreo}\text{"}, & X_A \sim N(5,2) \end{array}$$

Si $X_i < 4$, el i-ésimo servicio es eliminado. Las probabilidades con las que cada servicio puede ser eliminado son:

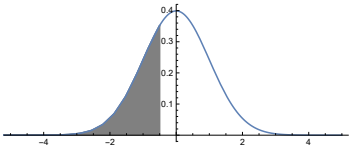
1. $P(X_C < 4) = P(\frac{X_C-9}{2} < \frac{4-9}{2}) = P(Z < \frac{4-9}{2}) = P(Z < -2{,}5) = P(Z > 2{,}5) \simeq 0{,}0062$.
   Este valor de 0,0062 es el área de color gris encerrada por la gráfica de la Figura:



2. $P(X_H < 4) = P(\frac{X_H-7}{2} < \frac{4-7}{2}) = P(Z < \frac{4-7}{2}) = P(Z < -1{,}5) = P(Z > 1{,}5) \simeq 0{,}0668$.
   Este valor de 0,0668 es el área de color gris encerrada por la gráfica de la Figura:



3. $P(X_A < 4) = P(\frac{X_A-9}{2} < \frac{4-5}{2}) = P(Z < \frac{4-5}{2}) = P(Z < -0{,}5) = P(Z > 0{,}5) \simeq 0{,}3085$.
   Este valor de 0,3085 es el área de color gris encerrada por la gráfica de la Figura:



Es más probable entonces que eliminen el servicio de **internet aéreo**.

Solución b) Definimos ahora la variable aleatoria $X \equiv$ "*nivel de satisfacción con la empresa*". Dado que hay que tener en cuenta los tres tipos de servicios, utilizamos el Teorema de la Probabilidad Total para el evento que nos piden $(X > 6)$:

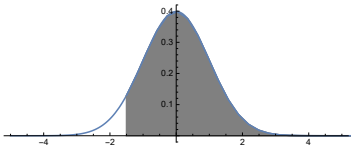
$$P(X > 6) =$$
$$P(C) \cdot P(X > 6 \,|\, C) + P(H) \cdot P(X > 6 \,|\, H) + P(A) \cdot P(X > 6 \,|\, A), \tag{1}$$

Las probabilidades de que un cliente opte por una tecnología u otra nos las dicen en el enunciado

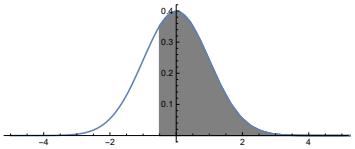
$$P(C) = 0{,}8, \qquad P(A) = 0{,}05, \qquad P(H) = 1 - 0{,}8 - 0{,}05 = 0{,}15.$$

Calculamos las probabilidades condicionadas en (1):

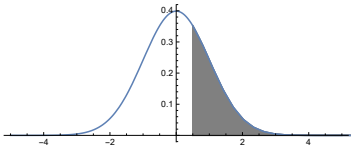
1. $P(X > 6 \,|\, C) = P(\frac{X_C - 9}{2} > \frac{6-9}{2}) = P(Z > \frac{6-9}{2}) = P(Z > -1{,}5) \simeq 0{,}9332.$
   Este valor de 0,9332 es el área de color gris encerrada por la gráfica de la Figura:



2. $P(X > 6 \,|\, H) = P(\frac{X_H - 7}{2} > \frac{6-7}{2}) = P(Z > \frac{6-7}{2}) = P(Z > -0{,}5) \simeq 0{,}6915.$
   Este valor de 0,6915 es el área de color gris encerrada por la gráfica de la Figura:



3. $P(X > 6 \,|\, A) = P(\frac{X_A - 5}{2} > \frac{6-5}{2}) = P(Z > \frac{6-5}{2}) = P(Z > 0{,}5) \simeq 0{,}3085.$
   Este valor de 0,3085 es el área de color gris encerrada por la gráfica de la Figura:

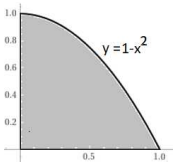


Reemplazando todos estos datos en (1), tenemos finalmente

$$P(X > 6) =$$
$$P(C) \cdot P(X > 6 \,|\, C) + P(H) \cdot P(X > 6 \,|\, H) + P(A) \cdot P(X > 6 \,|\, A),$$
$$= 0{,}8 \cdot 0{,}9332 + 0{,}15 \cdot 0{,}6915 + 0{,}05 \cdot 0{,}3085 \simeq 0{,}8657.$$

Ejercicio 2) (1 punto) Se considera el vector aleatorio continuo (X, Y) distribuido uniformemente en el recinto $S_{XY} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 1 - x^2\}$, es decir, cuya función de densidad conjunta viene dada por

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} K, \text{ si } (x, y) \in S_{XY} \\ 0, \text{ en caso contrario.} \end{cases}$$



Contesta a las siguientes preguntas:

a) (0.25 pt) Determinar el valor de K para que f_{XY} esté bien definida como función de densidad.

b) (0.25 pt) Decidir si las variables X e Y son independientes.

c) (0.25 pt) Calcular la probabilidad $p(Y \leq 1/2)$.

d) (0.25 pt) Calcular $E[X|Y = 1/2]$.

Solución a) Debe cumplirse que

$$\int\int_{S_{XY}} f_{XY}(x,y)dydx = 1.$$

Es decir:

$$\int_{x=0}^{1}\int_{y=0}^{1-x^2} K dydx = K\int_{x=0}^{1}(1-x^2)dx = 1,$$

por lo que $\frac{2K}{3} = 1$ y así pues $K = 3/2$.

Solución b) Denotemos por f_X y f_Y las densidades marginales de las variables X e Y y por S_X y S_Y sus respectivos soportes. Claramente $S_X = [0,1]$ y $S_Y = [0,1]$ de donde $S_X \times S_Y = [0,1] \times [0,1]$. Como $S_X \times S_Y \neq S_{XY}$ se concluye que X e Y no son independientes.

Solución c) Determinemos f_Y. Para ello, dado $y \in [0,1]$, se tiene

$$f_Y(y) = \int_{x=0}^{\sqrt{1-y}} 3/2dx = \frac{3}{2}\sqrt{1-y}.$$

Así,

$$p(Y \leq 1/2) = \frac{3}{2}\int_{y=0}^{1/2}\sqrt{1-y}dy = 1-(1/2)^{3/2} \cong 0,65.$$

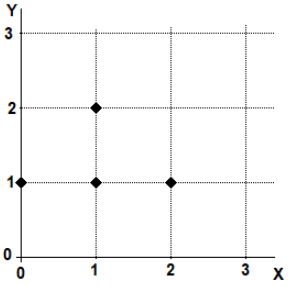
Solución d) Comenzamos calculando la densidad condicionada:

$$f_{X|Y=1/2}(x,y) = \frac{f_{XY}(x,1/2)}{f_Y(1/2)} = \frac{3/2}{3/2(\sqrt{1-1/2})} = \sqrt{2},$$

para $0 \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$. Por tanto

$$E[X|Y = 1/2] = \int_{x=0}^{1/\sqrt{2}} \sqrt{2}x dx = \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

Ejercicio 3) (1 punto) Considera el vector aleatorio discreto (X,Y) con función de probabilidad conjunta $p_{XY}(0,1) = p_{XY}(1,1) = 2/8$, $p_{XY}(1,2) = 1/8$, $p_{XY}(2,1) = 3/8$. Contesta a las siguientes preguntas:



a) (0.3 pt) Â¿Son independientes las variables X e Y ? Justifica tu respuesta.

b) (0.3 pt) Determina las medias y las varianzas marginales de X e Y.

c) (0.4 pt) Determina las funciones de probabilidad condicionadas $p_{X|Y}(x|1)$ y $p_{Y|X}(y|1)$, junto con sus respectivos soportes. Con las funciones anteriores, calcula $E[X \,|\, Y = 1]$, y $E[Y \,|\, X = 1]$.

solución a) Podemos verlo mediante el soporte conjunto S_{XY} y los marginales $S_X \times S_Y$. Una condición necesaria de independencia es que el producto cartesiano de los soportes debe ser igual al soporte conjunto, es decir

$$S_{XY} = S_X \times S_Y$$

es una **condición necesaria** para que las variables X e Y sean independientes. Vemos por simple inspección que:

$$\begin{aligned} S_{XY} &= \{(0,1),\,(1,1),\,(1,2),\,(2,1)\}, \\ S_X &= \{0,1,2\}, \\ S_Y &= \{1,2\}, \end{aligned}$$

y como $S_X \times S_Y = \{(0,1),\,(0,2),\,(1,1),\,(1,2),\,(2,1),\,(2,2)\}$ es **distinto** de $S_{XY} = \{(0,1),\,(1,1),\,(1,2),\,(2,1)\}$, las variables X e Y **no pueden ser independientes, luego son dependientes**.

solución b) Hallamos primero las distribuciones marginales de X e Y

$$p_X(x) = \begin{cases} p_X(0) = & p_{XY}(0,1) & = 2/8, \\ p_X(1) = & p_{XY}(1,1) + p_{XY}(1,2) & = 3/8, \\ p_X(2) = & p_{XY}(2,1) & = 3/8 \end{cases} \qquad p_Y(y) = \begin{cases} p_Y(1) = & p_{XY}(0,1) + p_{XY}(1,1) + p_{XY}(2,1) & = 7/8, \\ p_Y(2) = & p_{XY}(1,2) & = 1/8, \end{cases}$$

Ahora, para la variable aleatoria X

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{x \in S_X} x\, p_X(x) = 0 \cdot \frac{2}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{3}{8} = \frac{9}{8} \simeq 1{,}125, \\ E[X^2] &= \sum_{x \in S_X} x^2\, p_X(x) = 0^2 \cdot \frac{2}{8} + 1^2 \cdot \frac{3}{8} + 2^2 \cdot \frac{3}{8} = \frac{15}{8} \simeq 1{,}875, \\ V[X] &= E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{15}{8} - \left(\frac{9}{8}\right)^2 = \frac{39}{64} \simeq 0{,}6094. \end{aligned}$$

e igualmente para la Y

$$\begin{aligned} E[Y] &= \sum_{y \in S_Y} y\, p_Y(y) = 1 \cdot \frac{7}{8} + 2 \cdot \frac{1}{8} \simeq \frac{9}{8} \simeq 1{,}125, \\ E[Y^2] &= \sum_{y \in S_Y} y^2\, p_Y(y) = 1^2 \cdot \frac{7}{8} + 2^2 \cdot \frac{1}{8} = \frac{11}{8} \simeq 1{,}375, \\ V[Y] &= E[Y^2] - (E[Y])^2 = \frac{11}{8} - \left(\frac{9}{8}\right)^2 = \frac{7}{64} \simeq 0{,}1094. \end{aligned}$$

solución c) Las funciones de probabilidad condicionada pedidas son

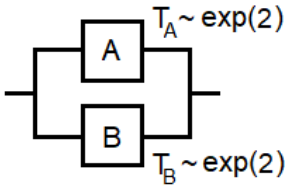
$$p_{X|Y}(x|1) = \begin{cases} p_{X|Y}(0|1) = \frac{p_{XY}(0,1)}{p_Y(1)} = \frac{2/8}{7/8} = 2/7 \simeq 0{,}2857, \\ p_{X|Y}(1|1) = \frac{p_{XY}(1,1)}{p_Y(1)} = \frac{7/8}{7/8} = 2/7 \simeq 0{,}2857, \\ p_{X|Y}(2|1) = \frac{p_{XY}(2,1)}{p_Y(1)} = \frac{3/8}{7/8} = 3/7 \simeq 0{,}4286. \end{cases} \text{, en el soporte } S_{X|Y=1} = \{0,1,2\},$$

$$p_{Y|X}(y|1) = \begin{cases} p_{Y|X}(1|1) = \frac{p_{XY}(1,1)}{p_X(1)} = \frac{2/8}{3/8} = 2/3 \simeq 0{,}6667, \\ p_{Y|X}(2|1) = \frac{p_{XY}(1,2)}{p_X(1)} = \frac{1/8}{3/8} = 1/3 \simeq 0{,}3333, \end{cases} \text{, en el soporte } S_{Y|X=1} = \{1,2\}.$$

Con ellas

$$\begin{aligned} E[X \,|\, Y=1] &= \sum_{x \in S_{X|Y=1}} x\, p_{X|Y}(x|1) = 0 \cdot \tfrac{2}{7} + 1 \cdot \tfrac{2}{7} + 2 \cdot \tfrac{3}{7} = \tfrac{8}{7} \simeq 1{,}1429 \\ E[Y \,|\, X=1] &= \sum_{y \in S_{Y|X=1}} y\, p_{Y|X}(y|1) = 1 \cdot \tfrac{2}{3} + 2 \cdot \tfrac{1}{3} = \tfrac{4}{3} \simeq 1{,}3333. \end{aligned}$$

Ejercicio 4) (1 punto) Consideremos el sistema de la figura, y supongamos que los tiempos de vida de los componentes A y B son variables aleatorias independientes de tipo exponencial, ambas con parámetro $\lambda = 2$ averías/mes. Teniendo en cuenta estos datos, responde a las siguientes preguntas:



a) (0.5 pt) Determina las funciones de fiabilidad R_T y de distribución F_T de la variable aleatoria $T \equiv$ "*tiempo de vida del sistema*".

b) (0.5 pt) Determina la función de densidad de la variable aleatoria T, y la media de T, esto es, el tiempo (en meses) que se espera que el sistema completo funcione antes de la primera avería.

Nota: Para obtener la máxima calificación en el apartado b), hay que calcular las integrales que aparecen completando una 2-Erlang, es decir utilizando el siguiente hecho: $\int_0^\infty \lambda^2 x e^{-\lambda x} dx = 1$.

Solución a) En primer lugar, definimos los **sucesos (o eventos, o conjuntos)** siguientes:

$$\begin{array}{ll} (T > t) & : \text{“}\textit{El sistema funciona (o sobrevive) hasta el instante } t\text{”}, \\ (T_A > t) & : \text{“}\textit{El componente } A \textit{ funciona (o sobrevive) hasta el instante } t\text{”}, \\ (T_B > t) & : \text{“}\textit{El componente } B \textit{ funciona (o sobrevive) hasta el instante } t\text{”}. \end{array}$$

Por la disposición en paralelo de A y B, el sistema completo funciona en los siguientes casos:

1) o bien cuando solo funciona A,
2) o bien cuando solo funciona B,
3) o bien cuando funcionan a la vez ambos componentes, A y B (unión de sucesos).

Así, en términos de los eventos (conjuntos) definidos al comienzo, se verifica la expresión

$$(T > t) = (T_A > t) \cup (T_B > t). \tag{2}$$

Tomando probabilidades en ambos lados de (2), tenemos

$$\begin{array}{rcl} P(T > t) & = & P\left((T_A > t) \cup (T_B > t)\right) \\ & = & P\left(T_A > t\right) + P\left(T_B > t\right) - P\left((T_A > t) \cap (T_B > t)\right). \end{array}$$

Dado que T_A y T_B son variables aleatorias independientes, tenemos

$$P(T > t) \quad = \quad P\left(T_A > t\right) + P\left(T_B > t\right) - P\left(T_A > t\right) \cdot P\left(T_B > t\right).$$

Las probabilidades $P\left(T_A > t\right)$ y $P\left(T_B > t\right)$ son las funciones de fiabilidad de la distribución exponencial, cuyo valor es

$$R(t) = \left\{ \begin{array}{lll} e^{-\lambda t} & \text{si} & t > 0 \\ 1 & \text{si} & t < 0 \end{array} \right.$$

Como $\lambda = 2$, la función de fiabilidad de la variable aleatoria $T \equiv$ “*tiempo de vida del sistema*”, es

$$\begin{array}{rcl} R_T(t) & = & P(T > t) \\ & = & P\left(T_A > t\right) + P\left(T_B > t\right) - P\left(T_A > t\right) \cdot P\left(T_B > t\right) \\ & = & e^{-2t} + e^{-2t} - e^{-2t} \cdot e^{-2t} \\ & = & 2e^{-2t} - e^{-4t} \quad \text{si} \quad t > 0. \end{array}$$

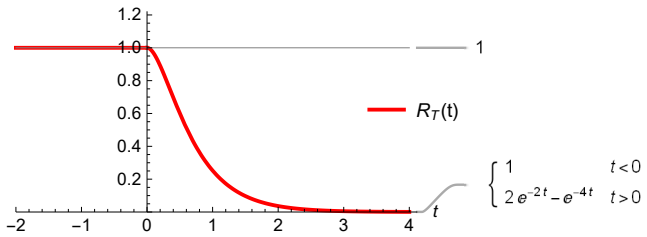


Figura 1: Gráfica de $R_T(t)$

Así, la función de distribución de T es simplemente

$$F_T(t) = 1 - R_T(t) = \left\{ \begin{array}{lll} 1 - 2e^{-2t} + e^{-4t} & \text{si} & t > 0 \\ 0 & \text{si} & t < 0 \end{array} \right.$$

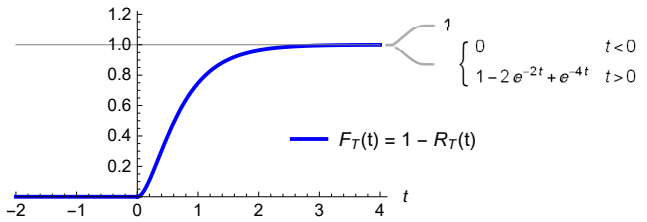


Figura 2: Gráfica de $F_T(t)$

Solución b) La función de densidad de la variable aleatoria $T \equiv$ "*tiempo de vida del sistema*", es la derivada de $F_T(t)$

$$f_T(t) = \frac{d}{dt}F_T(t) = \frac{d}{dt}\left(1 - 2e^{-2t} + e^{-4t}\right) = 4e^{-2t}\left(1 - e^{-2t}\right) \quad \text{con} \quad t > 0.$$

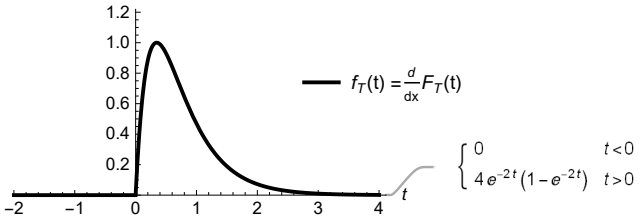


Figura 3: Gráfica de $f_T(t)$

Así, podemos calcular la esperanza de T como (S_T es el soporte de la variable aleatoria T)

$$E[T] = \int_{S_T} t \cdot f_T(t)dt = \int_0^\infty 4e^{-2t}t\left(1 - e^{-2t}\right)dt = \int_0^\infty 4te^{-2t}dt - \int_0^\infty 4te^{-4t}dt.$$

Estas dos integrales pueden resolverse fácilmente utilizando la nota del enunciado. Completando sendas distribuciones 2-Erlang de parámetros 2 y 4, tenemos que

$$\begin{aligned} E[T] &= \int_0^\infty 4te^{-2t}dt - \int_0^\infty 4te^{-4t}dt = \underbrace{\int_0^\infty \frac{2^2}{1!}te^{-2t}dt}_{=1} - \frac{1}{4}\underbrace{\int_0^\infty \frac{4^2}{1!}te^{-4t}dt}_{=1} \\ &= 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \quad \text{meses} \quad \approx 22{,}5 \quad \text{días.} \end{aligned}$$